

T.C.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ



SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ

2. Ödev Raporu

Proje: Medical Education E-course Platform

Dağıtım: AWS EC2 (Ubuntu Pro, 4 GB)

Öğr.Gör. UĞUR ÖZBEK

Bulut Bilişim

M. OSAMA KHDİR

B211200579

MAHER ABDULRAQEB ALI GHALEB

B221200553

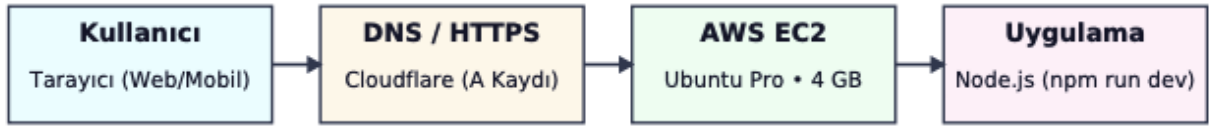
1. Uygulama Seçimi

Bu ödev kapsamında, daha önce geliştirdiğim web tabanlı bir eğitim projesini (Medical Education E-course Platform) bulut ortamına taşıyıp çalışır hâle getirmeyi hedefledim. Seçim kriterim; gerçek bir kullanım senaryosuna sahip olması, web üzerinden erişilebilir olması ve dağıtım sürecinde ağ/erişim konularını pratik olarak deneyimleyebilmektir.

1.1. Projenin kısa tanımı

Uygulama, tıbbi eğitim içeriklerinin web üzerinden sunulabildiği bir e-kurs platformu fikrine dayanır. Kullanıcılar tarayıcı üzerinden platforma girip içerik sayfalarına erişebilir.

1.2. Uygulama şeması (mimari)



2. Kullanılan Teknolojiler

- AWS EC2 sanal makine (Ubuntu Pro, 4 GB)
- Ubuntu paket yöneticisi (apt)
- Node.js 20.x (NodeSource üzerinden kurulum)
- GitHub CLI (gh) ile repo klonlama
- iptables ile port 80 erişim izni
- Cloudflare DNS (A kaydı + proxied) – opsiyonel olarak HTTPS için

3. Bulut Platformu Seçimi

Bulut platformu olarak AWS seçildi. Temel sebep; EC2 ile tam kontrol sağlayan bir sanal makine ortamında işletim sistemi, ağ erişimi ve servis çalıştırma adımlarını doğrudan yönetebilmektir. Ödev kapsamındaki gereksinimler için 4 GB bellekli Ubuntu Pro instance yeterli oldu.

4. Dağıtım Süreci

Dağıtım süreci; EC2 instance oluşturma, sistem güncelleme, gerekli araçların kurulumu, repo klonlama, paket kurulumu, uygulamanın çalıştırılması ve dış erişim için port açma adımlarından oluştu.

4.1. Adım adım uygulama notları

Adım	İşlem	Not / Komut
1	AWS üzerinde EC2 instance oluşturma	Ubuntu Pro işletim sistemi seçildi ve 4 GB RAM'li instance kullanıldı.
2	Sunucuya bağlanma ve hostname (opsiyonel)	Hostname “Osama” olarak ayarlandı: <code>sudo hostname Osama</code>
3	Paket güncelleme	<code>sudo apt update && sudo apt upgrade</code>
4	Node.js 20 ve GitHub CLI kurulumu	<code>curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x sudo -E bash -&& sudo apt-get install -y nodejs gh</code>
5	Repo klonlama	<code>gh</code> ile GitHub'dan proje klonlandı (kimlik doğrulama sonrası).
6	Port 80 için iptables kuralı	<code>sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT</code>
7	Bağımlılıkların kurulması	<code>npm install</code>
8	Uygulamayı çalıştırma	<code>sudo npm run dev</code> (arkaplanda çalıştırma hedefiyle).
9	Dış erişim	Uygulama EC2 Public IP üzerinden erişilebilir hâle geldi.
10	Bonus: Alan adı + HTTPS	Cloudflare'da A kaydı (proxied) eklendi; https://itsmok.com üzerinden erişim sağlandı.

5. Proje Açıklaması ve Hedefleri

Bu projenin ana hedefi, yerel ortamda geliştirilmiş bir web uygulamasını gerçek bir bulut altyapısında yayınlayarak erişilebilir hâle getirmektir. Bunun yanında DNS/HTTPS, port yönetimi, Linux sunucu hazırlığı ve temel güvenlik/erişim ayarlarını uygulamalı olarak öğrenmek amaçlandı.

Hedefler

- Uygulamayı AWS EC2 üzerinde ayağa kaldırmak
- Dış dünyadan (internet) erişimi sağlamak
- Alan adı üzerinden erişim vermek (opsiyonel)
- HTTPS erişimini Cloudflare üzerinden aktif etmek (opsiyonel)

Erişim Bilgileri

- Alan adı (Cloudflare üzerinden): <https://itsmok.com>
- Alternatif: EC2 Public IP (HTTP): 16.171.18.221

6. Karşılaşılan Zorluklar

Bu süreçte özellikle aşağıdaki noktalar zorlayıcı oldu:

- Port 80 erişimi: iptables kuralı eklemek tek başına yeterli olmayabilir; AWS Security Group tarafında da 80/TCP inbound kuralı açılmalıdır.
- Uygulamanın bind adresi: bazı dev sunucular sadece localhost (127.0.0.1) üzerinde çalışabilir; dış erişim için 0.0.0.0 üzerinden dinlemek gerekebilir.
- Uygulamanın arka planda çalıştırılması: 'npm run dev' genelde geliştirme amaçlıdır; oturum kapanınca durmaması için pm2/systemd gibi bir çözüm gerekir.
- HTTPS ve yönlendirme: Cloudflare proxied kullanıldığında origin tarafında port/SSL ayarlarının uyumlu olması gerekir.

7. Otomasyon için Kod Parçacıkları

Bu projede CI/CD veya otomasyon (GitHub Actions, Terraform, Ansible vb.) kullanılmadı. Dağıtım adımları manuel olarak yapıldı.

8. Öğrenilen Dersler ve Olası İyileştirmeler

Öğrenilen dersler:

- Ağ erişimi iki katmanlıdır: AWS Security Group + sunucu firewall birlikte düşünülmelidir.
- Geliştirme modu (npm run dev) üretim için ideal değildir; kalıcı servis yönetimi ve process monitoring gerekir.
- Alan adı/HTTPS eklemek kolay görünse de; reverse proxy, SSL modu (Full/Strict) ve origin portları doğru ayarlanmalıdır.
- Sistem güncelleme ve paket yönetimi (apt) dağıtımın temel parçasıdır; güncel paketler güvenlik açısından önemlidir.

Olası iyileştirmeler:

- Uygulamayı production modda çalıştırmak (build + start) ve PM2/systemd ile yönetmek
- Nginx + Let's Encrypt (veya Cloudflare Full (Strict)) ile daha doğru HTTPS mimarisi kurmak
- Loglama/izleme eklemek (journald, pm2 logs, CloudWatch Agent)
- Docker ile taşınabilirlik sağlamak ve ortam bağımlılıklarını azaltmak

9. TAKIM ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI

MAHER'IN GÖREVLERİ:

- Web Uygulamasının Geliştirilmesi
- Kullanıcı dostu ve sade bir arayüz tasarlanmıştır.
- GitHub Deposu ve Kod Yönetimi
- Proje GitHub'a yüklenmiş ve depo yapısı düzenlenmiştir.
- Proje Raporunun Hazırlanması
- Proje dokümantasyonu ve teknik rapor hazırlanmıştır.

OSAMA'NIN GÖREVLERİ:

- AWS EC2 Deployment
- Uygulama AWS EC2 üzerinde yayınlanmıştır.
- Sunucu ve Ortam Kurulumu
- Linux sunucu yapılandırması ve güncellemeler yapılmıştır.
- Node.js ve Bağımlılık Yönetimi
- Domain bağlanması
- Gerekli araçlar kurulmuş ve uygulama çalıştırılmıştır.
- Deployment Videosunun Hazırlanması
- Dağıtım süreci video ile belgelenmiştir.

10. Sunum ve Repo Linkleri

Video:

<https://youtu.be/Slna3VorT8c>

Repo:

<https://github.com/itsmok1/Medicaleducationecourseplatform>

